

第一章：计算文化与计算思维

计算思维的概念：计算思维是运用计算机科学的基础概念进行问题的求解、系统设计及人类行为理解等的涵盖计算机科学领域的一系列思维活动。

简述图灵机模型：给出固定的程式，通过某种一般的机械步骤，一个接一个的解决所有的数学问题。

冯诺依曼提出的“程序存储”的计算机方案要点是什么：

- (1) .采用二进制的形式表示数据和指令
- (2) .将指令和数据放在存储器中
- (3) .由控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成计算机 4

计算机经历了那几代：

- (1) .电子管计算机时代
- (2) .晶体管计算机时代
- (3) 中小规模集成电路时代
- (4) 大规模和规模集成电路时代

第二章：0 和 1 的思维

什么是 ASCII 码：美国标准信息交换码（American Standard Code for Information Interchange）简称 ASCII。

BCD 码的作用及其编码方式：

- (1) 作用：人们习惯性使用十进制数而计算机使用的是二进制数，BCD 码的作用就是在输入时将十进制数转化为二进制，输出时将二进制转化为十进制。
- (2) 编码方式：使用“0~9”只十个数的二进制数来表示，通常采用“8421 码”。

汉字编码有几类，各有什么作用：

- (1) 汉字输入码：从计算机外部输入汉字而编制的汉字编码
- (2) 汉字交换码：在不同汉字信息系统间进行汉字交换时使用的汉字编码
- (3) 汉字内码：信息处理系统内部存储、处理、传输汉字使用的编码
- (4) 汉字字形码：表示汉字字形信息的编码

对于 16*16 的汉字点阵，一个字存储需要多少字节：约占 32B。

多媒体的压缩标准有哪些：

- (1) 压缩静态图像的 JPEG 标准
- (2) 压缩运动图像的 MPEG 标准
- (3) GIF 标准

简述对 0 和 1 的理解：计算机由电路元件组成，对于电路中的电流而言通常情况有两种状态即“通”和“断”，电平有“高”和“低”，正好对应了数字“0”和“1”，所以在给计算机输入数据时合理在合理的位置使用“0”和“1”，便可以控制计算机中的逻辑电路。

第三章：计算机系统

什么是指令和指令系统：

- (1) 指令：指令是指计算机执行某种操作的命令，由一串二进制数码组成
- (2) 指令系统：为计算机完成某项总体功能而设计包含很多条指令的系统

什么是系统总线？微机中的总线包括那几种？

- (1) 系统总线：系统总线（Bus）是 CPU 与其他部件之间传送数据，地址和控制信号的公用通道。
- (2) 总线分内：数据总线，地址总线，控制总线

对比内存和外存的作用：

- (1) 内存作用：用来存储计算机运行期间所需要的大量程序和数据。
- (2) 外存作用：又称辅助存储器，用来长期保存数据、信息。常见外存有：硬盘存储器、光盘存储器、移动存储器、云存储。

内存按功能分为哪几类，各自特点是什么：

- (1) 随机存储器 RAM：RAM 作用是临时存放在运行用户程序和数据以及临时调用系统程序，特点是 RAM 中数据可以随机读入或写入
- (2) 只读存储器 ROM：存放有些需要长期保存的数据和程序，特点是一般不能改写，其上数据断电不丢失。
- (3) 高速缓冲存储器 Cach：缓解高速 CPU 和低速 DRAM 之间的矛盾，以提高整机工作效率。

软件系统分为哪两大类？操作系统属于哪一类？

- (1) 软件系统分类：系统软件和应用软件。
- (2) 操作系统：操作系统属于最基本的系统软件。

操作系统的主要功能是什么？目前微机上常采用的操作系统有哪些？

- (1) 主要功能：管理计算机中的硬件、软件和数据信息，支持其他软件的开发和运行，使计算机能够自动、协调、高效的工作。
- (2) 操作系统有：MS-DOS、Windows、UNIX、Linux、Android、iOS、实时嵌入式操作系统、分布式操作系统。

完整文件包括哪几部分？在 windows 中文件命名的规则有哪些？

- (1) 包括文件格式和文件名。
- (2) 1.文件名可以是数字、大小写字母、汉字或多个其它 ASCII 字符、最多可以有 255 个字符，忽略文件名开头和结尾的空格。
2.不能出现以下字符：\、/、:、*、?、"、<、>、|。
3.文件名中可以分别使用英文字母大写和小写，不会将它们转化为同一字符，但认为大写和小写字母具有同样的意义。
4.可以使用多个分隔符的名字。

什么是绝对路径、相对路径和文件标识？如何使用通配符“?”和“*”?

- (1) 绝对路径是指从跟文件夹出发表示的路径。
- (2) 相对路径是指不从根文件夹出发，而是从当前文件夹的下一级子文件夹或父文件夹开始表示路径。
- (3) 文件标识就是由盘符、各级文件夹和文件名组成的文件名。

快捷方式的作用是什么？

快捷方式就是当你想打开一个文件时可以快速打开而不需要每次都去文件夹里找。

什么是软件危机？什么是软件工程？

- (1) 软件危机：软件危机是指落后的软件生产方式无法满足迅速增长的计算机软件需求，从而导致软件开发与维护过程中出现一系列严重的问题的现象。
- (2) 软件工程：软件工程源于软件危机，是指从技术和管理两方面采取措施，防止软件危机的发生。

第四章：算法思维

什么是算法？

算法是指为解决一个确定问题而采取的方法和步骤。

算法具备哪些特征？

- (1) 确切性，(2) 可行性，(3) 输入项，(4) 输出项，(5) 有穷性。

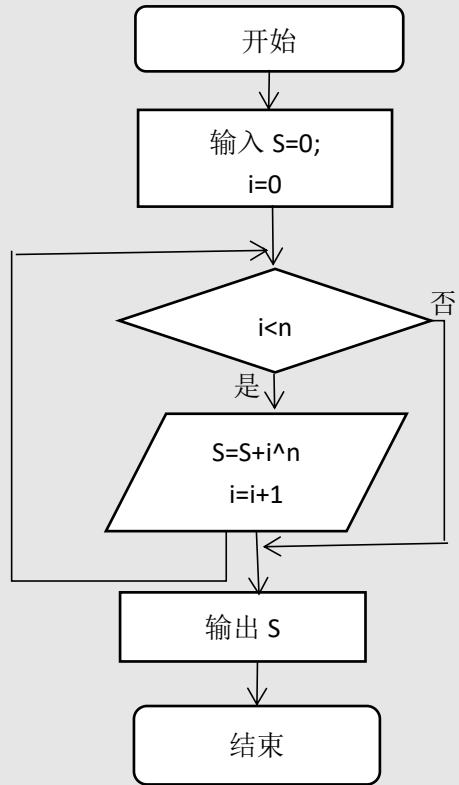
常用的算法设计策略有哪些？

(1) 枚举法, (2) 回溯法, (3) 递推法, (4) 递归法, (5) 分治法, (6) 贪心算法, (7) 动态规划法。

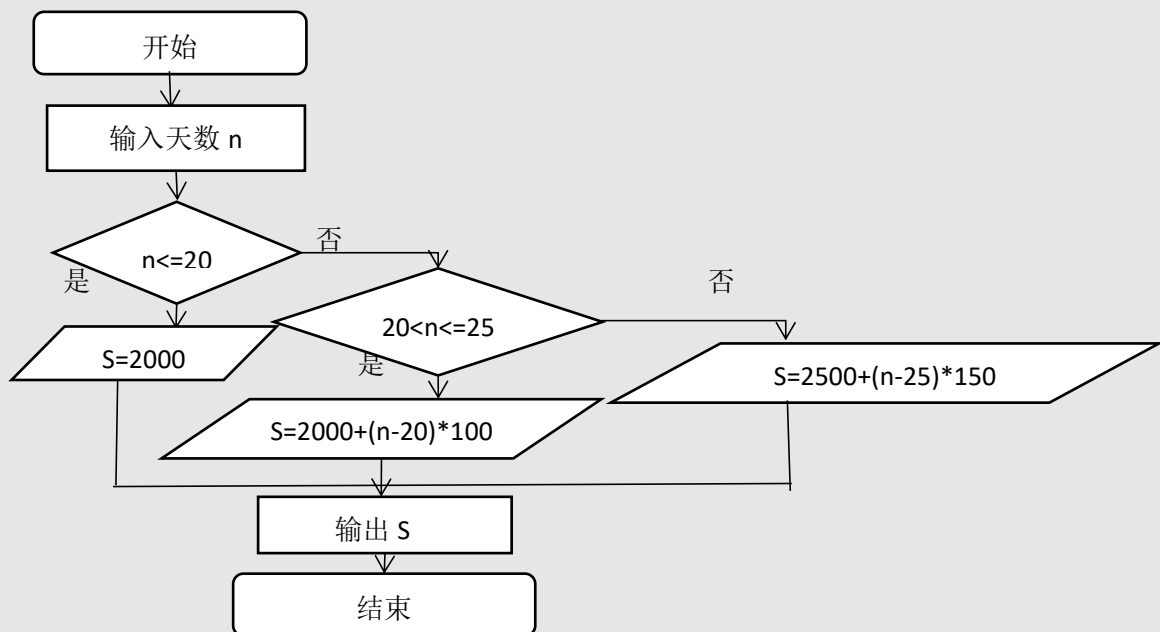
算法的描述方式有哪些？

(1) 自然语言, (2) 流程图, (3) 盒图, (4) 伪代码, (5) 程序设计语言。

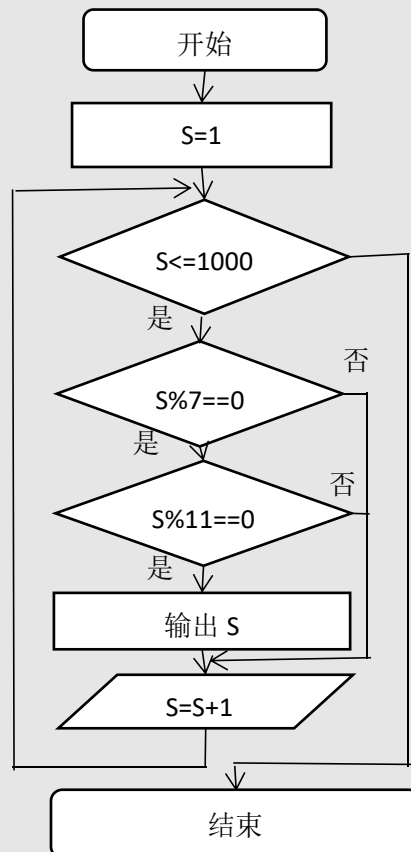
设计一个算法, 求 $1+2+4+\dots+2^n$ 的值, 并画出程序框图。



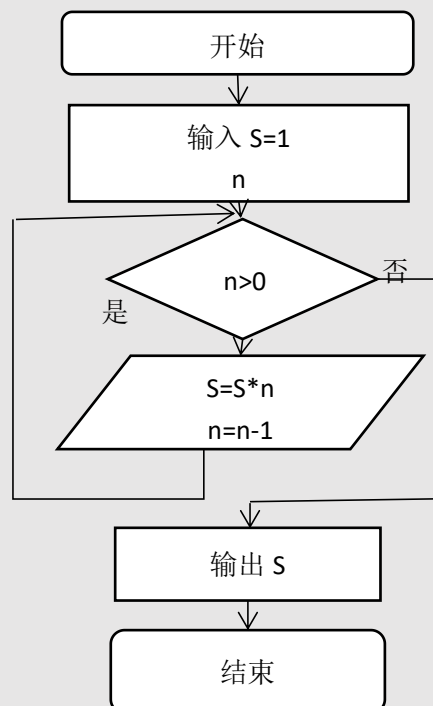
某单位发放临时工工资, 工人……, 计算应付的工资, 并画出程序框图。



设计一个算法，找出 $[1, 1000]$ 中所有能被 7 和 11 整除的数。



写出递归法计算 $n!$ 的算法。



第六章：数据思维

什么是数据结构？常用的数据结构有哪些？

(1) 数据结构：数据结构是计算机存储、组织数据的方式，是指相互之间存在一

种或多种特定关系的数据元素的集合。数据结构研究数据的逻辑结构以及他们之间相互关系，并对这种结构定义的运算。

(2) 常用的数据结构：集合、线性结构、树状结构、图状结构。

1. 集合：数据元素除了同属一种类型外，别无其他。
2. 线性结构：数据元素之间存在一对一的关系。
3. 树状结构：数据元素之间存在一对多的关系。
4. 图状结构：数据元素之间存在多对多的关系。

什么是大数据？

需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。

第七章：网络化思维

什么是计算机网络？

把分散布置的多台计算机及专用外部设备，用通信线路互连，并配以相应的网络软件所构成的系统叫计算机网络。

计算机网络的主要功能是什么？

实现信息传输和信息处理功能相结合，为远程用户提供共享的网络资源，从而提高了网络资源的利用率、可靠性和信息处理能力。

网络的拓扑结构有哪几种？比较他们的特点。

- (1) 拓扑结构：星型拓扑结构、总线型拓扑结构、环行拓扑结构、树形拓扑机构、网略状拓扑结构。
- (2) 特点：
 1. 星型拓扑结构：每条链路只涉及到一个工作站点和中央节点，所以结构和操作简单，便于维护和重置；但是过于依赖中央节点。
 2. 总线型拓扑结构：网络中只有一条总线，使用电缆少，易于安装，易于于扩充，而且站点与总线之间链接采用无源器件，网络可靠性高；但由于总线型拓扑结构不是集中控制，对总线的故障很敏感，总线发生故障将导致整个网络瘫痪。
 3. 环形拓扑结构：使用电缆少，线路利用率高，适合于光纤通信，由于信号传输中采用有源传输，可是传输距离增大，但同时使整个网络可靠性降低，网络中某个站点出现故障，对整个网略也有影响，当工作站增加时，线路延时也将增加。
 4. 树状拓扑结构：继承了总线的优点同时更容易扩展，出现故障容易隔离，但他对“根”的依赖性太大，“根”出现故障，则全网络不能正常工作。
 5. 网络状拓扑结构：网络可靠性高，多种通信信道，多种传输速率，资源共享容易，可改善线路的信息流量分配，可选择最佳路径，传输延时少，但是其控制复杂，软件复杂，线路费用高，不易扩充。

传输介质如何分类？各自的特点是什么？

(1) 有线传输介质：

1. 双绞线：成本低，易于铺设，既能传输数字信号又能传输模拟信号，但易受外部高频电磁波影响，线也有一定噪声
2. 同轴电缆：价格适中，传输速度快，在高频下抗干扰能力强，传输距离比双绞线远。
3. 光纤：长距离内保持高速率传输，体积小，重量轻，低衰减，大容量，不受电磁波影响，无电磁辐射，耐腐蚀，但是价格昂贵，安装链接不易。

(2) 无线传输介质：

1.无线电通信；2.红外通信；3.激光通信；4.微波通信。

什么是 TCP/IP 协议？

TCP/IP 协议是一种通用的网络协议，是针对 Internet 开发的体系结构和网络标准，其目的在于解决异种计算机网络的通信，为各类用户提供通用的，一致的通信服务。TCP 协议是传输控制协议，IP 协议是网络互联协议，是传输层和网络层的协议组合。

什么是 IP 地址？什么是域名？他们的格式分别是什么？

(1) IP 地址是指互联网协议地址 Internet Protocol Address

(2) 域名是指按照 IP 地址一一对应的关系，使用一定有意义的字符来确定一个主机在网络中的位置，这种分配给主机的字符串叫做域名。

(3) IP 格式：网络地址+主机地址；

域名格式：节点名.三级域名.二级域名.顶级域名

什么是 URL？URL 的一般格式及各部分含义是什么？

(1) URL：统一资源定位器（Uniform Resource Location，LUR）表示资源类型和地址的一个指针。

(2) 格式：协议：//域名/网页文件名，分别表示资源类型、存放资源的主机域名、资源的具体位置。

第八章：信息安全与信息伦理

什么是计算机病毒？简述计算机病毒的特征和分类。如何预防计算机病毒？

(1) 计算机病毒是指在计算机运行过程中能自身准确复制带有修改的复制的一组计算机指令或程序。

(2) 特征：1.传染性、2.寄生性、3.潜伏性、4.隐蔽性、5.破坏性、6.不可预见性。

分类：1.按寄生方式分：引导型病毒，文件型病毒，复合型病毒。

2.按发作类型分：定时发作型，定数发作型，随机发作型。

3.按破坏后过分：良性病毒和恶性病毒。

(3) 预防：1.不要使用来历不明的程序或使用盗版软件

2.对外来存储介质或软件进行病毒检测，确认无病毒后再使用

3.对于重要的信息经常备份，以便于遭到破坏后及时恢复

4.对于网路环境应设置“病毒防火墙”。

什么是知识产权？信息产业人员的道德规范有哪些？

(1) 知识产权是指受法律保护的人类智力活动的一切劳动成果。

(2) 道德规范包括：1.秉持符合大众安全、健康与福祉的原则，接受进行工程决策的责任，并且立即揭露可能危害大众或者环境的因素，2.避免任何实际或者已查觉的啊可能的啊利益冲突，并告知可能受影响的团体。3.根据可得到的资料，诚实并确实的陈述声明或评价。4.拒绝任何形式的贿赂。5.改善对于科技的理解、其适合应用及潜在的结果。6.维持并改善我们的技术能力；只能经由训练或者依经验取得，或相关限制解除后，才能为他人承担技术性相关的任务。7.寻求并接受出于对技术性工作的诚实批评；了解并改正错误；并适时对他人的贡献给予赞赏。